

En una carrera de mountainbike es posible ir desde la meta hasta la llegada combinando recorridos. El ciclista antes de largar la carrera debe elegir los recorridos que más le gusten. De cada ciclista se conoce su rendimiento medido en “velocidad promedio” (km/h) y los recorridos que eligió.

De todos los recorridos se conoce la distancia que abarca medida en kilómetros. Existen tres tipos de recorridos clasificados según su complejidad: fácil, intermedia y avanzada. Los recorridos intermedios tienen un indicador para saber si están en una pendiente ascendente o descendente. Los recorridos avanzados presentan una cantidad de obstáculos.

- Recorrido fácil: el tiempo estimado para recorrerlo se calcula como $\text{distancia}/30$. El puntaje es 1.
- Recorrido intermedio: el tiempo estimado para recorrerlo se calcula como $\text{distancia}/25 * \text{índice}$. Donde el índice es 1.5 si el recorrido es una pendiente hacia arriba y 0.5 si es una pendiente descendente. El puntaje de este recorrido es $1 + \text{índice}$.
- Recorrido avanzado: el tiempo estimado para recorrerlo es $\text{distancia}/20 * \text{obstáculos}$. El puntaje se obtiene de multiplicar 0.5 por distancia.

A partir de lo anteriormente enunciado, **se pide**:

1. Obtener los ciclistas de la carrera cuyo puntaje supere los 30 puntos. El puntaje de un ciclista es la suma de los puntajes de los recorridos que eligió
2. El ciclista que tenga el mayor tiempo estimado. El tiempo estimado de un ciclista es la suma de los tiempos estimados de los recorridos que eligió.
3. Determinar si algún ciclista terminará su recorrido en menos de 2 hs. Para dicho cálculo se tiene en cuenta el rendimiento del ciclista (“velocidad promedio”) y la distancia total que debe recorrer (la suma de las distancias de los recorridos que eligió).